Travaux Pratiques : Electronique Analogique
Compte Rendu TP N°2 : Les filtres actifs du deuxième ordre

Etudiant : Nom et Prénom	Note
……..	..……..
..……..……..	...……
…….	…….....
…….	…….

I- Filtre actif passe bande de Rauch

I.1- Travail théorique à effectuer (Travail obligatoire avant l'arrivée à la salle du TP)

1- Expression de la fonction de transfert H (jω) et calculer les valeurs théoriques de H_0, m et $f_0 = \omega_0/2\pi$:

……
……
……
…….....
……
……
……..
……
……
…….

2- Valeurs théoriques des fréquences de coupure :

$\mathbf{f_{c1}}$ = ……kHz	$\mathbf{f_{c2}}$ = ……..kHz

3- Valeurs théoriques de la bande passante et du facteur de qualité du filtre :

BP = ……kHz	**Q** = ……..

I.2- Travail pratique

a- Etude rapide du filtre (Mesures à partir de l'oscilloscope et du GBF)

1- Déphasage pour le gain maximal du filtre

φ_{gmax} = ……

2- Mesurer la valeur de la fréquence f_0 pour laquelle le gain passe par un maximum et le gain maximal. Comparer aux résultats théoriques.

f_0 (mesurée) =……KHz	**f_0** (théorique) =……KHz
G_{max} (mesuré) = ……dB	**G_{max}** (théorique) =……..dB

3- Mesurer expérimentalement les deux fréquences de coupure. Comparer ces deux fréquences avec celles théoriques calculées précédemment :

f_{c1} (mesurée) =…… KHz	**f_{c1}** (théorique) =…… KHz
f_{c2} (mesurée) =…… KHz	**f_{c2}** (théorique) =……..KHz

4- Mesurer la bande passante et le facteur de qualité de ce filtre et la comparer avec celle théorique :

BP (mesurée)=……KHz	**BP** (théorique) =……. KHz
Q (mesuré)=…….	**Q** (théorique)=…….

b- Diagramme de Bode du gain (Mesures à partir du diagramme)

1- Remplir le tableau suivant :

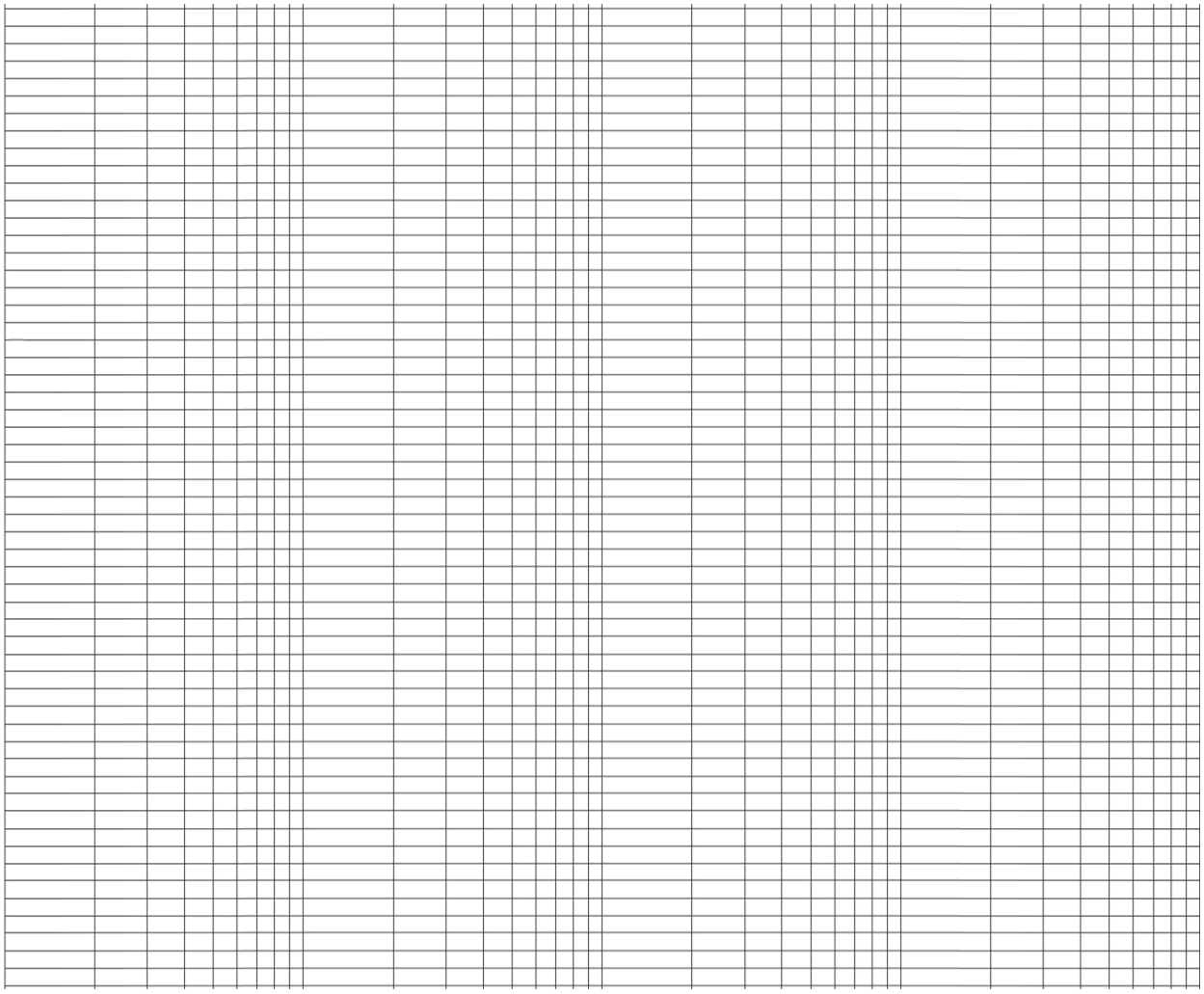
f(KHz)	0.06	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	0.9	1	1.3	1.5	1.7	2	3	5	10	15	20	50
V_s (V)																		
V_s/V_e																		
G(dB)																		

2- Tracer le diagramme de Bode, et déterminer les deux fréquences de coupures, la fréquence f_0 et le déphasage au niveau de f_0 à partir du graphe :

f_{c1} (graphique)=…… KHz	**f_{c2}** (graphique) =…… KHz
f_0 (graphique)=……KHz	

3- Déterminer la bande passante de ce filtre et la comparer avec celle théorique :

BP (graphique)=……KHz	**BP** (théorique) =……. KHz



Conclusion……
……
……
……
……..

II- Etude de la sélectivité d'un filtre passe bande de Sallen et Key

II.1- Travail théorique à effectuer (Travail obligatoire avant l'arrivée à la salle du TP)

1- Expression de la fonction de transfert H (jω) :

……
……
……
…….....
……
……
……..
……

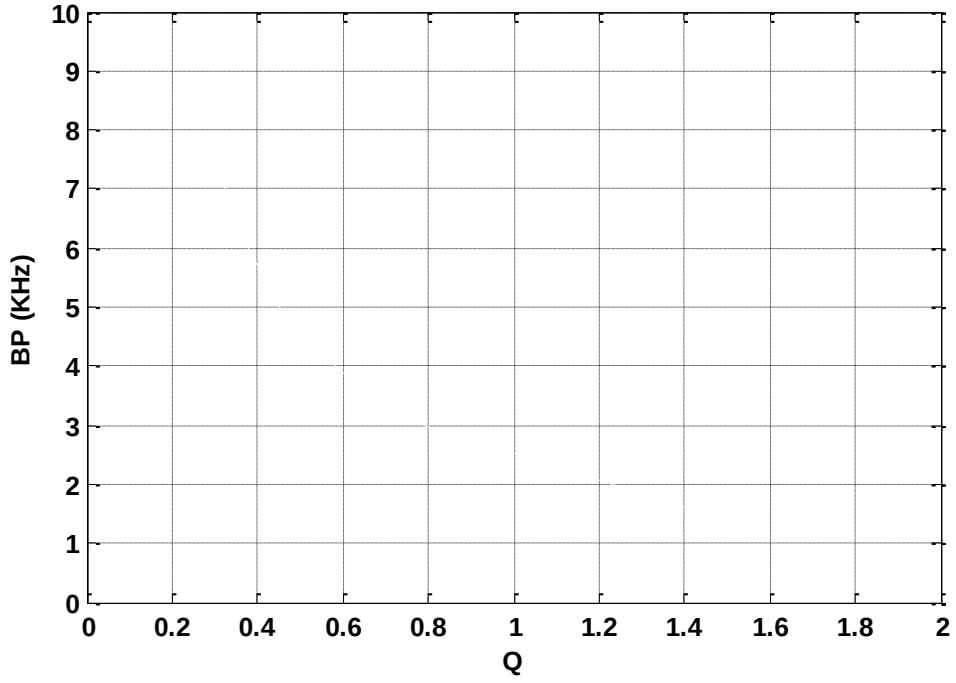
…….

II.2- Travail pratique

1- Remplir le tableau suivant :

k	1	2	3	4
r' (kΩ)	0	10	20	30
f_{max} (kHz)				
G_{max}				
BP (kHz)				
Q				

2- Tracer la variation de la bande passante de ce filtre en fonction du facteur de qualité. Conclure sur la sélectivité de ce filtre.



Conclure :……
……
……
……
……
……

3-Que se passe-t-il si k >= 5. (Prenez par exemple une valeur de r' = 40kΩ) :

……
……
……
……